

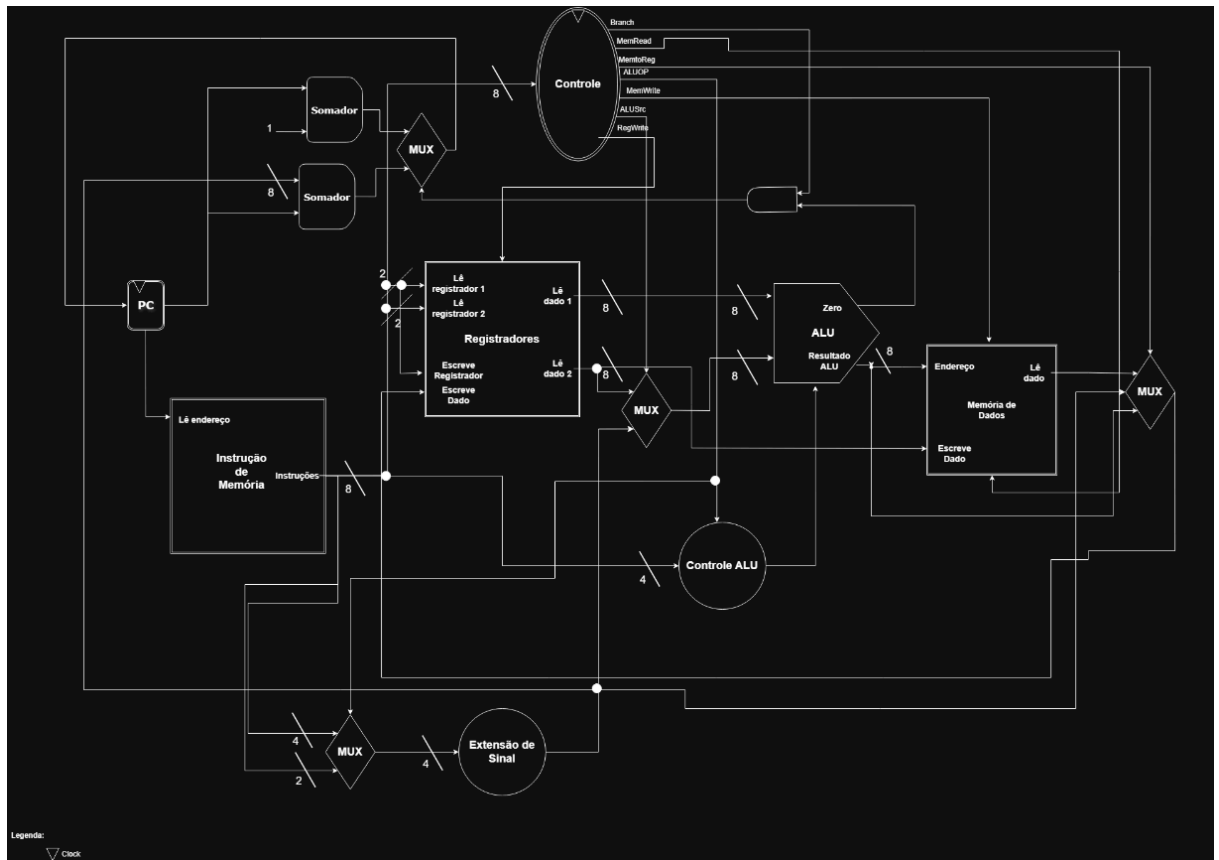
AULA 7 - Projeto de um Processador: implementações do programa-teste

Perguntas:

- 1) Apresente o diagrama do caminho de dados projetado para o seu nRisc. [8 pontos]

RESPOSTA:

https://drive.google.com/file/d/17tDeANhcaPhw_FwShNCQJG-jni7W4Yro/view?usp=sharing



- 2) Para cada instrução suportada pelo seu processador, liste o caminho que os dados percorrerão até a conclusão da instrução. Nesta etapa do projeto, não é necessário determinar o valor dos sinais de controle para cada instrução. Isso será realizado em uma prática futura. [2 pontos]

RESPOSTA:

1. Instruções Aritméticas e Lógicas (ADD e SUB)

- **Busca:** A instrução sai da memória e os campos de registradores (bits 3-0) vão para o Banco de Registradores.
- **Leitura:** Os valores de **Rd** (Lê dado 1) e **Rs** (Lê dado 2) são lidos.
- **Execução:** O MUX da ALU (**ALUSrc**) seleciona o dado do registrador. A **ALU** realiza a operação.
- **Escrita:** O resultado da ALU passa pelo seu novo **Write-Back MUX**. O dado volta para a entrada **Escreve Dado** dos Registradores e o sinal **RegWrite** é ativado.

2. Carregar Imediato (LI)

- **Busca:** A instrução é lida; o campo imediato (bits 1-0) é enviado para a **Extensão de Sinal**.
- **Processamento:** A extensão transforma os 2 bits em 8 bits.
- **Escrita:** O valor estendido vai direto para o seu **Write-Back MUX** (na entrada que você configurou para LI) e é gravado no registrador **Rd** indicado.

3. Memória: Load (LW)

- **Endereçamento:** O valor do registrador base **Rs** passa pela ALU para definir o endereço.
- **Leitura de Dados:** O resultado da ALU entra no campo **Endereço da Memória de Dados**.
- **Escrita:** O valor lido da memória sai por **Lê dado**, passa pelo **Write-Back MUX** e é salvo no registrador **Rd**.

4. Memória: Store (SW)

- **Endereçamento:** O valor do registrador **Rs** passa pela ALU para definir o endereço de destino na memória.
- **Transferência:** O valor do registrador **Rt** (Lê dado 2) viaja até a entrada **Escreve Dado da Memória de Dados**.
- **Efetivação:** O sinal **MemWrite** é ativado e o dado é gravado na memória.

5. Desvios Relativos (BEQ e JMPR)

- **Comparação (apenas BEQ):** A ALU subtrai o registrador **Rs** de **R0**. Se o resultado for zero, o pino **Zero** da ALU é ativado.
- **Cálculo de Salto:** O campo de offset (2 ou 4 bits) passa pela **Extensão de Sinal**. O **Somador de Desvio** calcula $\$PC + \text{Offset}$.
- **Atualização do PC:** Se a condição for atendida, o **MUX do PC** seleciona a saída deste somador para atualizar o PC no próximo ciclo.

6. Salto Absoluto (JMP Rs)

- **Leitura:** O valor de destino é lido do registrador **Rs**.

- **Salto Direto:** Este valor vai para uma entrada do **MUX do PC**, que ignora os somadores e carrega o endereço diretamente para o registrador PC.

7. Parada (**HALT**)

- **Finalização:** A unidade de controle identifica o OpCode **1111**.
- **Ação:** Todos os sinais de escrita (**RegWrite**, **MemWrite**) são desativados e o sinal de clock para o PC é interrompido (ou o PC para de incrementar).